

Eleme: Teşhiste Hipotez Uzayının Yönetimi

ÖFY

August 2026

Özet

Uzmanlık, doğru cevabı bilmekten çok doğru cevabı daha az adımda bulmaktır: aynı problemi çözen iki kişiden biri üç ölçümle, diğeri on iki ölçümle sonuca varır ve fark, bilginin miktarında değil aramanın biçimindedir. Bir teşhis probleminde asıl kaynak tüketen şey hipotezleri doğrulamak değil, hangi hipotezin doğrulanacağına karar vermektir; bu nedenle iyi bir ölçüm en çok bilgi veren değil, hipotez uzayını en dengeli bölen ölçümdür. Arama uzayının daraltılması tek bir işlem değil, birbirinden ayrı altı mekanizmanın bileşimidir: kesme, önsel olasılıkla ağırlıklandırma, kısıt yayılımı, mekanizma bilgisiyle dal kesme, aykırılık odaklı ilerleme ve yeniden çerçeveleme. Bu mekanizmaların her birinin formel bir karşılığı bulunmaktadır ve bu karşılıklar bilgi kuramı, Bayesçi karar kuramı, kısıt sağlama ve teşhis edilebilirlik analizi gibi birbirinden bağımsız gelişmiş alanlarda yer alır; dolayısıyla uzman sezgisi mistik değil, kısmen hesaplanabilir bir işlemdir. Daraltmanın kendisi bir erdem değildir: yanlış bir önsel dağılımla birleştğinde erken kapanmaya yol açar ve doğru hipotez uzaydan çıkarıldığında arama hiç sonuçlanmaz. Ayrıca aramanın uzayı ancak kurulmuş hipotezlerden oluştuğu için, hipotez üretimindeki bir eksiklik hiçbir daraltma tekniğiyle telafi edilemez. Öğretim açısından çıkan sonuç, öğrenciye doğru cevabın değil kesme kararının gösterilmesi gerektiğidir; performans ölçütü de sonucun doğruluğu değil teşhise kadar yapılan ölçüm sayısıdır. Son olarak, bu becerinin oluşabilmesi ortamın sinyal ile neden arasında kararlı bir ilişki sunmasına bağlıdır; bu koşul sağlanmadığında biriken şey uzmanlık değil kendinden emin bir yanlılıktır.

Giriş

İki mühendis aynı arızaya bakar ve ikisi de doğru teşhise ulaşır. Birincisi üç ölçüm yapmıştır, ikincisi on iki. Aradaki fark bilginin varlığı veya yokluğu değildir; ikisi de aynı kavramları bilmektedir. Fark, hangi ölçümün hangi sırayla yapılacağına ilişkin karardadır.

Bu ayrım, uzmanlığın yaygın tanımını sorgulanır hâle getirir. Uzmanın acemiden “daha çok bildiği” varsayımı, gözlenen davranışı açıklamakta yetersizdir; çünkü acemi de çoğu zaman doğru cevaba ulaşır, yalnızca daha pahalı bir yoldan ulaşır. Açıklanması gereken şey sonucun doğruluğu değil, yolun uzunluğudur.

Merkezî terimler şöyle tanımlanır. **Hipotez uzayı** (*hypothesis space*), bir problem karşısında olası neden veya çözüm olarak değerlendirilen adayların kümesidir. **Arama** (*search*), bu küme içinde doğru adayı bulmak için yapılan işlemler dizisidir; kavramın problem çözme kuramındaki formel kullanımı Newell ve Simon tarafından kurulmuştur (Newell ve Simon, 1972). **Ayırt edici ölçüm** (*discriminating test*), sonucu hangi çıkarsa uzaydan en az bir hipotezi eleyen ölçümdür. **Önsel olasılık** (*prior probability*), bir hipotezin herhangi bir ölçüm yapılmadan önceki inanılrlık derecesidir. **Bilgi kazancı** (*information gain*), bir ölçümün beklenen belirsizlik azalmasıdır. **Erken kapanma** (*premature closure*), teşhisin yeterli ayırt edici kanıt toplanmadan sonlandırılmasıdır.

Notun sınırladığı problem, teşhis türü problemlerdir: sistemde bir belirti gözlenmiştir, nedeni bilinmemektedir ve nedeni bulmak için maliyetli ölçümler yapılması gerekmektedir. Tasarım problemleri, optimizasyon problemleri ve tanımı gereği tek adımda çözülen problemler kapsam dışıdır. Ayrıca not, daraltmanın nasıl gerçekleştiğini ele alır; belirli bir alanın teşhis içeriğini değil.

Hipotez Uzayı ve Arama Maliyeti

Uzayın kurulması

Aramadan önce aranacak kümenin var olması gerekir. Bu, işlemin en çok gözden kaçan basamağıdır: bir hipotez listelenmemişse hiçbir daraltma tekniği onu bulamaz.

Tıbbi problem çözme üzerine yapılan erken çalışmalar, deneyimli hekimlerin hipotezleri sürecin sonunda değil ilk dakikalarda ürettiğini ve genellikle aynı anda az sayıda hipotez taşıdığını göstermiştir (Elstein, Shulman ve Sprafka, 1978). Yani uzman, bütün olasılıkları toplayıp sonra elemez; erken ve küçük bir aday kümesi kurar ve onu günceller.

Bu gözlem iki yönlüdür. Olumlu yönü, küçük kümenin aramayı ucuzlatmasıdır. Olumsuz yönü, doğru cevabın kümeye hiç girmemesi durumunda sonraki bütün işlemlerin boşa gitmesidir. Dolayısıyla uzay kurma ile uzay daraltma birbirinin karşısı olan iki işlemdir ve iyi bir teşhis süreci ikisi arasında salınır.

Somut bir örnek üzerinden ilerlemek yararlıdır. Bir ağ servisi yavaşlamaktadır. Olası neden sınıfları şöyle listelenebilir: işlemci doygunluğu, bellek baskısı, disk giriş-çıkışı, ağ gecikmesi, veritabanı kilidi, bağlantı havuzunun tükenmesi, çöp toplama duraklamaları, bağımlı bir servisin yavaşlaması, yük dengeleyici hatası, ad çözümleme sorunu, kod gerilemesi, trafik artışı, aynı donanımı paylaşan başka bir iş yükünün etkisi ve sertifika doğrulama gecikmesi.

Bu on dört hipotezlik uzay, notun geri kalanında örnek olarak kullanılacaktır.

Arama maliyetinin bileşenleri

Arama maliyeti tek bir sayı değildir. En az üç bileşeni vardır.

Birincisi **ölçüm sayısıdır**. On dört hipotezi tek tek doğrulamak on dört ölçüm gerektirir.

İkincisi **ölçüm başına maliyettir** ve hipotezden hipoteze değişir. Bir metriğe bakmak saniyeler alır; üretim ortamında bir bileşeni izole etmek saatler alabilir; bir parçayı sökmek makineyi durdurmayı gerektirebilir.

Üçüncüsü **gecikmedir**. Bazı ölçümler sonuç vermek için olayın tekrarlanmasını bekler. Nadir olaylarda bu bekleme, ölçümün pratikte yapılamaz olması anlamına gelir.

Bu üç bileşen, “en kesin ölçümü yap” kuralının neden yanlış olduğunu açıklar. Kesinlik maliyet ve gecikmeyle birlikte değerlendirilmediğinde, teorik olarak en bilgilendirici ölçüm pratikte en kötü ilk hamle olabilir.

Tek tek doğrulamanın neden kötü olduğu

Sıralı doğrulama, hipotezleri bağımsız ve eşit olası kabul eder. Bu iki varsayım da genellikle yanlıştır.

Hipotezler bağımsız değildir; çoğu ortak bir mekanizmaya bağlıdır ve biri elendiğinde diğerleri de düşer. Eşit olası da değildirler; belirli bir sistemde belirli arızalar diğerlerinden çok daha sık görülür.

Ayrıca sıralı doğrulama, doğrulayıcı kanıt aramaya yatkındır. İnsanların bir kuralı sınarken kuralı yanlışlayacak değil doğrulayacak örnekleri seçme eğiliminde olduğu deneysel olarak gösterilmiştir (Wason, 1960). Teşhiste bunun karşılığı, aklına gelen ilk hipotezi destekleyen ölçümü yapmak ve onu eleyecek ölçümü yapmamaktır. Bilimsel yöntemin güçlü çıkarım olarak adlandırılan biçimi tam olarak bunun karşısını önerir: her adımda rakip hipotezleri dışlayacak deney tasarlanmalıdır (Platt, 1964).

Arama Uzacı Daraltmanın Mekanizmaları

Aşağıdaki altı mekanizma birbirinden ayrıdır. Karıştırılmamaları önemlidir; çünkü bir problemde hangisinin uygulanabilir olduđu, elde edilebilecek daraltma miktarını belirler.

Kesme

Uzacı iki parçaya bölen bir ölçüm bulunur. Sonuç hangi çıkarsa çıksın bir parça tümüyle elenir.

Örnek servis probleminde “istek süresinin ne kadarı beklemede, ne kadarı işlem yaparken geçiyor” sorusu bu işlevi görür. Süre ağırlıklı olarak beklemede geçiyorsa işlemci doygunluğu ve çöp toplama duraklamaları düşer; işlem yaparken geçiyorsa kilit, bağlantı havuzu ve bağımlı servis düşer.

Daha basit bir örnek şudur: bir bilgisayar açılmadığında “herhangi bir gösterge ışığı yanıyor mu” sorusu, olumsuz cevapta yazılım tarafındaki hipotezlerin tamamını tek adımda eler.

Bu, ikili aramanın teşhis alanındaki karşılığıdır. Her ölçüm uzacı yarıya indirdiğinde n hipotezlik bir uzacı yaklaşık $\log_2 n$ ölçümde çözülür. On dört hipotez için bu dört ölçüm demektir; on dört ölçüm yerine.

Buradan kritik bir kural çıkar: iyi bir ölçüm en çok kesinlik sağlayan değil, uzacı en dengeli bölen ölçümdür. On üç hipotezi bırakıp yalnızca birini eleyen bir ölçüm, sonucu ne kadar güvenilir olursa olsun kötü bir ilk hamledir. Ölçümün değeri, verdiği kesinlikle değil, sonrasında kalan belirsizlikle ölçülür.

Önsel olasılıkla ağırlıklandırma

Hipotezler eşit olası değildir. Belirli bir sistemde son bir yılda görülen yavaşlamaların büyük bölümü veritabanı kilidinden, çok küçük bir bölümü ad çözümlemesinden kaynaklanmışsa, arama sırası bu dağılıma göre değişir.

Uzman ile acemi arasındaki en somut fark burada görünür. Acemi hipotezleri listeler ve eşit muamele eder; uzman listeyi bir ağırlık dağılımı olarak taşır. Bu ağırlık ayrıca bağlama duyarlıdır: aynı belirti, farklı bir sistemde farklı bir dağılım üretir. Bu nedenle önsel bilgi kitaptan değil, o sistemle geçirilmiş süreden gelir.

Uygulamada kullanılan ölçüt, beklenen faydanın maliyete oranıdır. Bir ölçümün değeri, elemesi beklenen olasılık kütesinin ölçüm maliyetine bölümüdür. Bu ölçüte göre ucuz ve orta düzeyde bilgilendirici bir ölçüm, pahalı ve kesin bir ölçümden önce gelir.

Kısıt yayılımı

Bazı hipotezler ölçümle değil, elde bulunan bilgiden mantıksal olarak elenir.

Örnek servis probleminde yavaşlık yalnızca tek bir müşteride görülüyorsa, bütün altyapı düzeyindeki hipotezler düşer: ad çözümleme, yük dengeleyici ve

donanım paylaşımı sorunları bütün müşterileri etkilerdi. Hiçbir ölçüm yapılmamış, yalnızca mevcut bilgi bir kısıt olarak kullanılmıştır.

İkinci bir örnek zamanlamadır. Sorun gece yarısından sonra, trafiğin en düşük olduğu saatte başlamışsa trafik artışı hipotezi elenir.

Bu mekanizma uzmanın en az görünen hamlesidir. Acemi ölçüm yapmaya yönelir; uzman önce elindeki bilgiden çıkarılabilecek her sonucu tüketir. Yapay zekâda karşılığı kısıt yayılımıdır: bir değişkenin alabileceği değerler daraldığında, ona bağlı değişkenlerin değer kümeleri de kendiliğinden daralır.

Mekanizma bilgisiyle dal kesme

Hipotezler düz bir liste değildir; nedensel bir yapıya bağlıdır. Bu yapı bilindiğinde tek bir ölçüm bir yaprağı değil bir dalı keser.

Bir motor örneği bunu somutlaştırır. Türbin giriş sıcaklığı yükselmiş, ancak yakıt debisi ve basınç normal ölçülmüştür. Yanma tarafındaki hipotezlerin büyük bölümü topluca düşer; çünkü hepsi debi veya basınçta bir anormallik üretirdi. Ölçüm bir hipotezi değil, aynı mekanizmaya bağlı bir hipotez ailesini elemiştir.

Bu, alan bilgisinin neden doğrudan arama verimliliğine dönüştüğünü açıklayan mekanizmadır. Sistemin nasıl çalıştığını bilen kişi hipotezleri bir ağaç olarak görür ve dal keser; sistemin yalnızca bileşen adlarını bilen kişi yaprak eler.

Yapay zekâda bu yaklaşımın formel hâli, sistemin doğru davranış modelinden yola çıkarak gözlenen davranışla tutarsızlığı üreten bileşen kümelerini hesaplamaktır (Reiter, 1987; de Kleer ve Williams, 1987).

Aykırlık odaklı ilerleme

Uzay çok büyükse, ne olduğunu sormak yerine ne olmadığını sormak daha ucuzdur. Normalin nasıl görüldüğünü bilen kişi sapmanın nerede olduğunu görür ve aramayı o bölgeye sabitler.

Bu mekanizmanın zımnı ifadesi “bu grafik bana normal gelmedi” cümlesidir. Formel hâli anomali tespitidir: önce normal davranışın bir modeli kurulur, ardından arama yalnızca sapmanın gözlemlendiği bölgeye indirgenir.

Mekanizma, uzmanlığın algısal bileşenine dayanır. Kişi tek tek kuralları hatırlamaz; çok sayıda normal örnek görmüş olduğu için sapmayı fark eder. Satranç uzmanları üzerine yapılan çalışmalar, uzmanların anlamlı örüntüler biriktirdiğini ve bu örüntülerin aramayı yönlendirdiğini göstermiştir (Chase ve Simon, 1973).

Mekanizmanın sınırı da buradadır: normal repertuarı yoksa sapma görülmez. Yeni kurulmuş bir sistemde aykırılık odaklı ilerleme kullanılamaz, çünkü henüz normal tanımlanmamıştır.

Yeniden çerçeveleme

Bazı durumlarda uzay daraltılmaz, değiştirilir. Yanlış soru sorulduğunda arama sonuçsuz biçimde sürebilir.

Örnek servis probleminde “hangi bileşen yavaş” sorusu sonuç vermiyorsa, doğru soru “yavaşlık bütün isteklerde mi yoksa yalnızca dağılımın üst dilimlerinde mi görülüyor” olabilir. İkinci soru farklı bir uzay açar ve aynı zamanda birinci sorunun neden cevapsız kaldığını da açıklar: ortalama üzerinden bakıldığında yalnızca küçük bir istek kesimini etkileyen bir neden görünmez.

Bu, altı mekanizma içinde en zor olanıdır ve en deneyimlilerde görülür. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak tersine çevrilebilir değildir: yeniden çerçeveleme yanlışsa, yeni uzayda doğru cevap hiç bulunmayabilir.

Mekanizmaların birlikte kullanımı

Gerçek bir teşhiste bu mekanizmalar sırayla değil iç içe kullanılır. Tipik bir akış şöyledir: elde bulunan bilgiden kısıt yayılımıyla bir grup hipotez elenir, kalanlar önsel dağılıma göre ağırlıklandırılır, en dengeli bölen ölçüm seçilir, sonuç mekanizma bilgisiyle bir dalın tamamına yayılır ve kalan uzay yeterince küçüldüğünde tek tek doğrulamaya geçilir.

Sıralamayı belirleyen ilke şudur: ücretsiz olan mekanizmalar önce tüketilir. Kısıt yayılımı ve önsel ağırlıklandırma ölçüm gerektirmez; kesme ve dal kesme gerektirir. Ölçüm yapmadan yapılabilecek daraltma tükenmeden ölçüme geçmek, aramanın en yaygın verimsizliğidir.

Mekanizmaların Formel Karşılıkları

Yukarıdaki mekanizmaların her biri, birbirinden bağımsız gelişmiş formel alanlarda karşılığı bulunan işlemlerdir. Bu, uzman sezgisinin kısmen hesaplanabilir olduğunu gösterir.

Bilgi kuramı

Bir ölçümün değeri, ölçüm sonrası beklenen belirsizlik azalmasıyla ifade edilebilir. Belirsizliğin ölçüsü olarak entropi kullanılır (Shannon, 1948). Hipotezlerin olasılık dağılımı $p_1, \dots, p_n$ ise belirsizlik

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

biçiminde yazılır. Bir ölçümün bilgi kazancı, ölçüm öncesi entropi ile ölçüm sonrası beklenen entropi arasındaki farktır.

Bu formülasyon, kesme mekanizmasının neden dengeli bölmeyi gerektirdiğini açıklar. Entropi, olasılık kütleleri eşit dağıldığında en yüksektir; dolayısıyla beklenen entropiyi en çok düşüren ölçüm, uzayı olasılık kütleleri açısından ortadan bölen ölçümdür.

Aynı ölçüt, çoklu arıza teşhisinde bir sonraki ölçümün seçilmesi için doğrudan kullanılmıştır (de Kleer ve Williams, 1987).

Bayesçi güncelleme

Önsel ağırlıklandırmanın formel karşılığı Bayes kuralıdır. Bir H hipotezi ve bir E gözlemi için

$$P(H | E) = \frac{P(E | H) P(H)}{P(E)}$$

yazılır. Burada iki nicelik ayrılır: hipotezin ölçüm öncesi inanılabilirliği olan önsel olasılık ve gözlemin o hipotez altındaki olabirliği. Uzmanın taşıdığı bağlama duyarlı ağırlık dağılımı, birinci niceliğe karşılık gelir.

Bu ayırım pratikte önemlidir; çünkü çok bilgilendirici bir gözlem, önseli çok düşük bir hipotezi yine de olası hâle getirmeyebilir. Nadir bir arıza için güçlü bir kanıt, sık bir arıza için orta düzey bir kanıttan daha az ağırlık taşıyabilir.

Deney değeri ve optimal deney tasarımı

“Hangi ölçüm önce yapılmalı” sorusunun karar kuramındaki karşılığı, bir deneyin sağladığı bilginin ölçülmesidir (Lindley, 1956). Karar analizinde aynı soru, bilginin değeri kavramıyla ele alınır: bir ölçümün değeri, o ölçüm yapıldığında verilecek kararın beklenen faydası ile ölçüm yapılmadan verilecek kararın beklenen faydası arasındaki farktır (Raiffa ve Schlaifer, 1961).

Bu çerçeve, maliyet bileşenini doğrudan içerir. Bilginin değeri ölçüm maliyetinden küçükse, ölçüm yapılmaması doğru karardır. Uzmanın “buna bakmaya gerek yok” yargısı bu hesabın zımni hâlidir.

Kısıt sağlama

Kısıt yayılımının formel karşılığı, kısıt sağlama problemlerinde değer kümelerinin daraltılmasıdır. Bir değişkenin alabileceği değerler kümesi daraldığında, kısıtlarla ona bağlı değişkenlerin kümeleri de daralır ve bu daralma ağ boyunca yayılır. İşlem, arama başlamadan önce uzayın önemli bir bölümünün elenmesini sağlar.

Teşhiste bunun karşılığı, gözlemlerin mantıksal sonuçlarının tüketilmesidir: belirtinin kapsamı, zamanlaması, tekrarlanabilirliği ve etkilediği kullanıcı kümesi birer kısıttır.

Teşhis edilebilirlik analizi

Bazı hipotezler, mevcut ölçüm noktalarıyla ilkesel olarak birbirinden ayrılamaz. Bunlara ayırt edilemeyen arıza kümeleri denir ve teşhis edilebilirlik analizi bu kümeleri sistem tasarlanırken hesaplar.

Bu, notun geri kalanına önemli bir sınır koyar: hiçbir arama stratejisi, ölçüm noktalarının ayıramadığı iki hipotezi ayıramaz. Daraltma probleminin bir bölümü çalışma zamanında değil, tasarım zamanında çözülür. Sensör yerleşimi bir teşhis kararıdır.

Sinyal tespit kuramı

Bir ölçümün sonucu ikili olarak yorumlanıyorsa, yorumun kalitesi tek bir doğruluk oranıyla ifade edilemez. Sinyal tespit kuramı iki niceliği ayırır: kişinin veya cihazın iki durumu ayırt etme gücü ve karar eşiği.

Ayrım, uzman değerlendirmesinde kritiktir. Çok sayıda anormallik bildiren bir teknisyen, gerçekten daha iyi ayırt ettiği için de, karar eşiği düşük olduğu için de bu sonucu üretmiş olabilir. İki durum farklı müdahaleler gerektirir ve ayrılmadan yapılan uzman-acemi karşılaştırmaları yorumlanamaz.

Uzman ile Acemi Arasındaki Fark

Farkın nerede olduđu

Yukarıdaki mekanizmalar, uzmanlık farkının hangi basamaklarda ortaya çıktığını belirler.

- **Uzay kurma.** Uzman erken ve küçük bir aday kümesi kurar; acemi ya çok geniş ya da tek hipotezli bir kümeyle başlar.
- **Önsel dağılım.** Uzman hipotezleri ağırlıklı taşır; acemi eşit sayar.
- **Kısıt tüketimi.** Uzman ölçüme geçmeden önce eldeki bilgiden çıkarılabilecekleri tüketir; acemi ölçüme erken geçer.
- **Ölçüm seçimi.** Uzman dengeli bölen ölçümü seçer; acemi en kolay yapılan veya en kesin görünen ölçümü seçer.
- **Sonucun yayılması.** Uzman bir ölçüm sonucunu nedensel yapı üzerinden bir hipotez ailesine yayar; acemi tek hipoteze uygular.
- **Durma kararı.** Uzman kalan belirsizlik yeterince düştüğünde durur; acemi ya erken durur ya da gereksiz doğrulama yapar.

Mekanizmanın bilişsel açıklaması

Bu farkların altında yatan bilişsel yapı, deneyimin örüntü olarak sıkıştırılmasıdır. Uzman geçmişte gördüğü binlerce vakayı tek tek hatırlamaz; bunları anlamlı birimler hâlinde sıkıştırır ve yeni bir durum bu birimlerle eşleştğinde ilgili aday kümesi doğrudan etkinleşir (Chase ve Simon, 1973).

Zaman baskısı altındaki kararlarda gözlenen davranış da bununla tutarlıdır: deneyimli kişiler seçenekleri tek tek karşılaştırmak yerine durumu geçmiş örüntülerle eşleştirip makul bir hareket tarzına hızla ulaşır (Klein, 1998). Bu model, uzayın daraltılmasının bilinçli bir hesap değil, çoğu zaman tanımaya dayalı bir işlem olduğunu gösterir.

Davranışın hangi bilişsel düzlemde gerçekleştiği de ayrılabilir. Beceri düzeyindeki davranış otomatiktir, kural düzeyindeki davranış tanınmış bir duruma bilinen bir prosedürün uygulanmasıdır, bilgi düzeyindeki davranış ise tanınmayan durumda modelden akıl yürütmeyi gerektirir (Rasmussen, 1983). Arama uzayı daraltması esas olarak ikinci düzlemde ucuzdur ve üçüncü düzlemde pahalıdır; uzmanlık, aynı problemi üçüncü düzlemde ikinciye taşımaktır.

Ölçüt

Bu çerçevenin doğrudan bir ölçme sonucu vardır. Teşhis performansı yalnızca doğruluk ile ölçülmemelidir; **teşhise kadar yapılan ölçüm sayısı** bağımsız ve daha ayırt edici bir ölçüttür.

Ölçüt üç nedenle yararlıdır. Birincisi, doğru cevaba ulaşan iki kişiyi ayırır. İkincisi, süreci gözlemlenebilir kılar; sonuç değil yol kaydedilir. Üçüncüsü,

öğretim için doğrudan geri bildirim üretir: hangi ölçümün gereksiz olduğu ve hangi ölçümün atlanabileceği gösterilebilir.

Ölçütün sınırı, tek başına kullanıldığında bozulmaya açık olmasıdır; bu nokta ilerideki bölümde ele alınmaktadır.

Öğretim

Neyin gösterileceği

Öğretimdeki kritik karar, öğrenciye ne gösterileceğidir. Doğru cevabı göstermek arama stratejisi öğretmez.

Zayıf öğretim, sonucu bildirir: “sorun bağlantı havuzunun tükenmesinden kaynaklanıyordu.” Öğrenci bu bilgiyi alır ancak bir sonraki vakada aynı belirtiyle karşılaştığında yalnızca bu tek hipotezi hatırlar.

Güçlü öğretim, kesme kararını sorar: “ilk hangi ölçümü istersin ve bu ölçüm on dört hipotezden kaçını eler?” Ardından öğrencinin seçimi uzmanın seçimiyle karşılaştırılır ve fark, elenen hipotez kütlesi üzerinden konuşulur. Öğrencinin hatası “yanlış cevap verdin” olarak değil, “arama uzayını şu noktada gereksiz geniş bıraktın; şu ölçüm üç hipotezi birden eleyebilirdi” olarak ifade edilir.

Uzman yolunun çıkarılması

Öğretimin girdisi, uzmanın izlediği yolun kaydıdır. Bu kaydı çıkarmak için geliştirilmiş yapılandırılmış görüşme protokolleri mevcuttur; kritik karar yöntemi, bir uzmanı geçmiş bir vaka üzerinde geriye doğru yürütür ve şu noktaları ayrı ayrı sorar: ilk ne fark edildi, hangi hipotezler oluştu, hangileri hangi gerekçeyle elendi, sonra hangi bilgi istendi, o bilgi hangi ihtimalleri ortadan kaldırdı ve hangi noktada teşhisten emin olundu (Klein, Calderwood ve MacGregor, 1989).

Çok sayıda uzmandan toplandığında ortaya bir arama haritası çıkabilir: problem sınıfları, ayırt edici sinyaller, buluşsal kurallar, karar eşikleri, arıza örüntüleri ve tam testleri.

Bu yöntemin bilinen sınırı, iç gözleme dayanmasıdır. Kişilerin kendi karar süreçlerine ilişkin raporları, gerçekte etkili olan etkeni değil makul görünen bir gerekçeyi yansıtabilir. Dolayısıyla protokolün çıktısı, davranışsal kayıtla ve sonuç verisiyle çapraz kontrol edilmeden tek başına kullanılmamalıdır.

Vaka tasarımı ve sıralama

Vakaların seçimi kadar sırası da belirleyicidir. Rastgele toplanmış vaka yığını, aynı ayrımı defalarca tekrarlayıp bazı ayrımları hiç göstermeyebilir.

İyi bir vaka kümesinin taşınması gereken özellikler şunlardır: her vaka en az bir ayırt edici karar noktası içermelidir; benzer belirtiyle farklı nedene giden çiftler bulunmalıdır, çünkü ayırt etme ancak karşıtlıkla öğrenilir; ve nadir fakat yüksek sonuçlu vakalar orantısız biçimde temsil edilmelidir, çünkü sahada bunlarla karşılaşma sıklığı öğrenmeye yetmez.

Öğretimin biçimi öğrencinin düzeyine göre değişmelidir. Acemi için tam çözümlü örnek keşifsel çalışmadan etkilidir; ancak öğrenci ilerledikçe aynı destek performansı düşürmeye başlar (Kalyuga, Ayres, Chandler ve Sweller, 2003). Dolayısıyla aynı vaka arşivi, farklı düzeylerde farklı miktarda destekle sunulmalıdır.

Algısal bileşenin ayrı öğretimi

Aykırılık odaklı ilerleme, kural öğretimiyle kazandırılmaz; normal repertuarının kurulmasını gerektirir. Bu bileşen için ayrı bir yöntem vardır: yoğun ve hızlı sınıflandırma tekrarıyla algısal ayırt etme becerisinin geliştirilmesi. Bu yaklaşımın, normalde uzun sürede oluşan örüntü tanıma kabiliyetini belirgin biçimde hızlandığı gösterilmiştir (Kellman ve Garrigan, 2009).

Pratik karşılığı, öğrenciye açıklama yapmadan çok sayıda normal ve anormal örnek gösterip hızlı yargı istemek ve anında geri bildirim vermektir.

Başarısızlık Modları ve Sınırlar

Erken kapanma

Daraltma kendi başına bir erdem değildir. Yanlış bir önsel dağılımla birleştğinde uzay yanlış yöne daraltılır ve doğru hipotez erken elenirse arama sonuçlanmaz.

Bu, uzmanların karakteristik hatasıdır ve acemininkinden farklıdır. Acemi çok fazla yer arar; uzman hızla daraltır, yanlış bir dala girer ve o daldan çıkmakta zorlanır. Tıbbi teşhis hatası çalışmalarında bu örüntü erken kapanma olarak adlandırılmış ve en sık görülen bilişsel hata türlerinden biri olarak tanımlanmıştır (Croskerry, 2003). Bununla birlikte çalışan yanlışlıklar demirleme, doğrulama arayışı ve akla gelme kolaylığına göre ağırlıklandırmadır.

Karşı önlemler tekniğin zorunlu tamamlayıcısıdır:

- Her hipotez için “hangi kanıt beni bu hipotezden vazgeçirir” sorusunun önceden yazılması.
- Doğrulayıcı değil eleyici ölçüm seçme kuralı (Platt, 1964).
- Başarısızlığın olmuş varsayılp nedenlerinin önceden listelendiği ön-mortem uygulaması (Klein).
- Belirli bir ölçüm sayısından sonra teşhis kesinleşmediğinde uzayın yeniden kurulması.

Uzayın eksik kurulması

Hiçbir daraltma tekniği, listelenmemiş bir hipotezi bulamaz. Bu, tekniğin en temel sınırır ve tekniğin kendisi tarafından tespit edilemez: doğru cevap uzayda yoksa, bütün ölçümler tutarlı biçimde kalan hipotezleri eler ve süreç sonunda ya yanlış bir teşhise ya da hiçbir teşhise varır.

Uygulanabilir tek karşı önlem, uzayın dışarıdan sımanmasıdır: farklı arka plana sahip ikinci bir kişinin bağımsız olarak hipotez üretmesi, veya benzer belirtilerin geçmiş kayıtlarından mekanik olarak taranması.

Çoklu neden

Yukarıdaki mekanizmaların çoğu tek nedenli arıza varsayar. Birden fazla neden aynı anda etkin olduğunda eleme mantığı bozulur: bir hipotezi eleyen kanıt, aslında iki nedenin birleşik etkisiyle üretilmiş olabilir.

Çoklu arıza durumu ayrı bir formel ele alma gerektirir ve teşhis kuramında bağımsız bir problem olarak incelenmiştir (Reiter, 1987; de Kleer ve Williams, 1987). Pratikte tanıma işareti şudur: her hipotez tek tek elenmiş görünmesine rağmen belirti sürüyorsa, tek neden varsayımı sınanmalıdır.

Ölçümün kendisinin güvenilmezliği

Arama, ölçüm sonuçlarının doğru olduğu varsayımına dayanır. Bu varsayım her zaman geçerli değildir: sensör kalibrasyonu bozuk olabilir, ölçüm sistemi kendi varyansını üretiyor olabilir veya günlük kayıtları eksik olabilir.

Ölçüm sistemi analizi bu sorunu ayrı bir disiplin olarak ele alır ve gözlenen varyansın ne kadarının gerçek sistemden, ne kadarının ölçüm düzeneğinden geldiğini ayırır. Teşhis bağlamındaki sonucu şudur: bir ölçüm hipotez elemeden önce, ölçümün kendisinin güvenilirliği bilinmelidir.

Ortam geçerliliği

En kapsayıcı sınır ortamla ilgilidir. Sinyal ile neden arasındaki ilişki kararlı değilse ve geri bildirim gecikmeli veya gürültülüyseniz, daraltma stratejisi öğrenilemez.

Uzman sezgisinin ne zaman güvenilir olduğu sorusu doğrudan bu koşula bağlanmıştır: sezgi ancak yüksek geçerlilikli ve hızlı geri bildirimli ortamlarda oluşur; bu koşulun sağlanmadığı ortamlarda deneyim, kendinden emin fakat isabetsiz yargı üretir (Kahneman ve Klein, 2009).

Bunun pratik sonucu, herhangi bir uzmanlık aktarımı projesinden önce ortamın sınanması gerektiğidir. Ortam elverişli değilse toplanan vaka sayısının artırılması sorunu çözmez; yalnızca yanlışlığı pekiştirir.

Ölçütün bozulması

Teşhise kadar yapılan ölçüm sayısı iyi bir ölçüttür, ancak hedef hâline getirildiğinde ölçüt olmaktan çıkar. Ölçüm sayısı bir performans hedefi olarak ilan edildiğinde optimize edilen şey teşhis kalitesi değil ölçüm sayısı olur; kişiler ölçüm yapmadan tahmin etmeye ve emin olmadan durmaya yönelir.

Bu nedenle ölçüt tek başına değil, teşhis doğruluğu ve tekrar açılan vaka oranıyla birlikte kullanılmalıdır.

Sonuç

Uzmanlığın gözlenebilir farkı bilgi miktarında değil arama yolunun uzunluğunda ortaya çıkar; dolayısıyla uzmanlığı ölçmek isteyen her düzenleme, sonucu değil süreci kaydetmek zorundadır. Bu, teşhis performansı ölçümünde doğrudan bir değişiklik gerektirir: doğru teşhis oranının yanına teşhise kadar yapılan ölçüm sayısı eklenmelidir.

Arama uzayı daraltması tek bir yetenek değil, altı ayrı mekanizmanın bileşimidir ve bu mekanizmalar farklı öğrenme yolları gerektirir. Kesme ve mekanizma bilgisiyle dal kesme, sistemin nasıl çalıştığına dair açık bilgiye dayanır ve doğrudan öğretilebilir. Önsel ağırlıklandırma bağlama özgüdür ve yalnızca o sistemle geçirilen süreyle kazanılır. Aykırılık odaklı ilerleme algısaldir ve tekrar yoluyla kazanılır. Kısıt yayılımı bir alışkanlıktır ve ölçüme geçmeden önce durmayı gerektirir. Yeniden çerçeveleme en zor olanıdır ve doğrudan öğretilebilirliği belirsizdir. Bu ayrım eğitim tasarımı için pratik bir sonuç doğurur: tek bir vaka arşivi bu beş farklı yolu birden besleyemez, her mekanizma için farklı vaka türü ve farklı geri bildirim biçimi gerekir.

Mekanizmaların formel karşılıklarının bulunması, uzman sezgisinin kısmen hesaplanabilir olduğunu gösterir; ancak bu, sezginin tümüyle formalize edilebileceği anlamına gelmez. Formel yöntemler ölçüm seçimini ve güncellemeyi kapsar; hipotez uzayının kurulmasını ve yeniden çerçevelemeyi kapsamaz. Uzayın kurulması hâlâ büyük ölçüde tanıma ve alan deneyimine bağlıdır ve bu, otomatik teşhis sistemlerinin en kırılgan noktasını oluşturur.

Çerçevenin sınırlılıkları belirgindir. Tek neden varsayımı çok sayıda gerçek vakada geçerli değildir. Ayırt edilemeyen hipotez kümeleri, çalışma zamanında hiçbir stratejiyle çözülemez ve sensör yerleşimi kararına geri gönderir. Daraltmanın kendisi, yanlış önselle birleştiğinde performansı düşürür ve bu hata biçimi acemide değil uzmanda görülür. Nihayet, sinyal ile neden arasında kararlı ilişki bulunmayan ortamlarda bu becerinin oluşması beklenemez.

Açık kalan sorular üç başlıkta toplanabilir. Birincisi, bir ortamın uzmanlık oluşturmaya elverişli olup olmadığı hangi ölçütlerle ve hangi veriyle önceden sınırlıdır. İkincisi, uzman yolunun çıkarılmasında iç gözlem raporlarının güvenilirliği hangi çapraz kontrol yöntemiyle telafi edilir. Üçüncüsü, yeniden çerçeveleme yeteneği öğretilebilir mi, yoksa yalnızca çok sayıda başarısız arama deneyiminin yan ürünü müdür.

Çerçevenin dar bir konuya ait görünen bu içeriği, daha geniş bir mühendislik ilkesiyle örtüşür. Bir sistemin arızalandığında ayırt edilebilir olması, çalıştığında verimli olması kadar bir tasarım özelliğidir. Ölçüm noktalarının yerleşimi, günlük kayıtlarının içeriği ve normal davranışın belgelenmiş olması, teşhis anında yapılabilecek daraltmanın üst sınırı belirler. Bu nedenle arama uzayı daraltması yalnızca bir uzmanlık meselesi değil, aynı zamanda bir tasarım kararıdır.

Kaynaklar

- Chase, W. G. ve Simon, H. A. (1973). Perception in Chess. *Cognitive Psychology*, 4(1).

- Croskerry, P. (2003). The Importance of Cognitive Errors in Diagnosis and Strategies to Minimize Them. *Academic Medicine*, 78(8).
- de Kleer, J. ve Williams, B. C. (1987). Diagnosing Multiple Faults. *Artificial Intelligence*, 32(1).
- Elstein, A. S., Shulman, L. S. ve Sprafka, S. A. (1978). *Medical Problem Solving: An Analysis of Clinical Reasoning*. Harvard University Press.
- Kahneman, D. ve Klein, G. (2009). Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree. *American Psychologist*, 64(6).
- Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P. ve Sweller, J. (2003). The Expertise Reversal Effect. *Educational Psychologist*, 38(1).
- Kellman, P. J. ve Garrigan, P. (2009). Perceptual Learning and Human Expertise. *Physics of Life Reviews*, 6(2).
- Klein, G. (1998). *Sources of Power: How People Make Decisions*. MIT Press.
- Klein, G., Calderwood, R. ve MacGregor, D. (1989). Critical Decision Method for Eliciting Knowledge. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 19(3).
- Lindley, D. V. (1956). On a Measure of the Information Provided by an Experiment. *Annals of Mathematical Statistics*, 27(4).
- Newell, A. ve Simon, H. A. (1972). *Human Problem Solving*. Prentice Hall.
- Platt, J. R. (1964). Strong Inference. *Science*, 146(3642).
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. University of Chicago Press.
- Raiffa, H. ve Schlaifer, R. (1961). *Applied Statistical Decision Theory*. Harvard Business School.
- Rasmussen, J. (1983). Skills, Rules, and Knowledge. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 13(3).
- Reiter, R. (1987). A Theory of Diagnosis from First Principles. *Artificial Intelligence*, 32(1).
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27.
- Wason, P. C. (1960). On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12(3).